MÓDULO 08

Instalando o Armazenamento

SSD M.2 NVMe, SSD SATA e HD

Saiba mais: Objetivo do módulo. Instalar SSDs M.2 e unidades SATA corretamente, escolher a porta certa para o sistema operacional e entender por que o SSD deve ser a primeira escolha para o Windows.

O armazenamento é a **memória de longo prazo** do PC. É nele que ficam o Windows, os programas e os arquivos. Aqui você instala o local onde tudo isso vai morar.

Saiba mais: Onde instalar o Windows? Sempre priorize o **SSD**. O material do curso cita que ele pode ser até 50 vezes mais rápido que um HD mecânico, fazendo o PC ligar em segundos em vez de minutos.

Tipo	Conexão	Velocidade	Uso ideal
SSD M.2 NVMe	Direto na placa-mãe (slot M.2), sem cabos	Altíssima	Sistema operacional e programas
SSD SATA 2,5"	Cabo de dados + cabo de energia	Boa	Sistema ou armazenamento rápido
HD 3,5"	Cabo de dados + cabo de energia	Menor	Estoque de arquivos e backups

1. SSD M.2 NVMe: o chip de alta velocidade

O M.2 é o primeiro lugar para instalar o Windows. Sem cabos, ele vai direto na placa-mãe, o que também ajuda na organização interna.



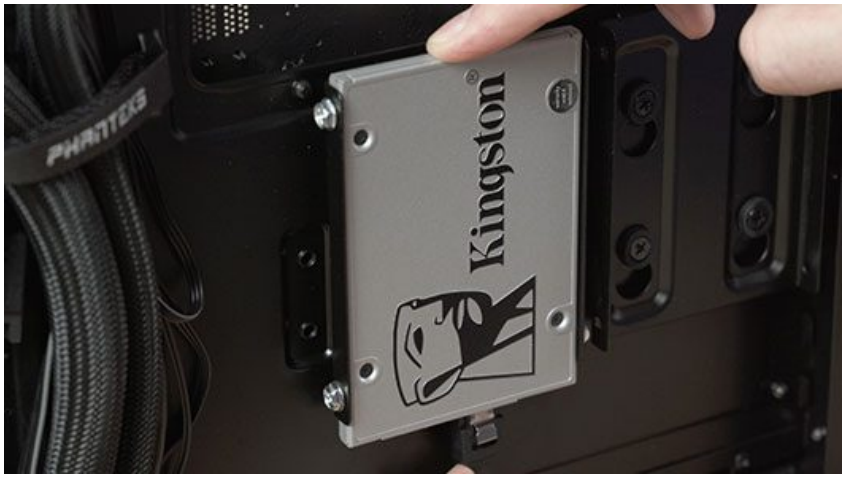
SSD M.2 NVMe

1	Localize o slot M.2 na placa-mãe e remova o parafuso de retenção (e o dissipador, se houver).
2	Segure o SSD pelas laterais e insira o conector no slot a cerca de **30 graus**.
3	Abaixe o SSD até o furo de retenção ficar alinhado com o ponto de fixação.
4	Prenda com o parafuso minúsculo.

Cuidado: Não force. Se não encaixar em poucos segundos, o ângulo está errado.

2. Unidades SATA (SSD 2,5" ou HD 3,5")

A instalação de unidades SATA exige **dois cabos distintos**: um para dados e outro para energia.



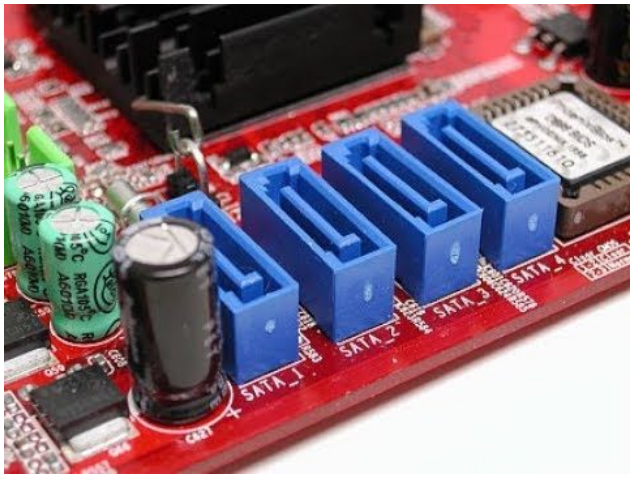
SSD SATA 2,5"

1. Posicione a unidade no suporte ou na gaveta do gabinete e fixe-a.
2. Conecte o cabo de **dados** SATA na unidade.
3. Conecte o cabo de **energia** SATA vindo da fonte.
4. Dobre os cabos com suavidade para não forçar as conexões.

Dica: Use o cabo com conector em L: o formato impede a ligação invertida.

3. Portas SATA na placa-mãe

Use as portas SATA mais próximas da borda da placa para o disco do Windows. Se houver várias, escolha SATA_0 ou SATA_1.



Portas SATA na placa-mãe

1. Encontre os conectores SATA na placa-mãe.

2	Insira o cabo de dados com o conector em L alinhado.
3	Use SATA_0 ou SATA_1 para o SSD do sistema.
4	Se usar M.2 junto com SATA, confirme no manual se alguma porta SATA fica desativada.

Atenção: Um cabo SATA solto faz o disco desaparecer da BIOS. Se isso acontecer, o primeiro passo é conferir o cabo de dados e o de energia.

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- [ ] Sei por que o sistema operacional deve ir em um SSD.
- [ ] Instalei o SSD M.2 a 30 graus e fixei com o parafuso de retenção.
- [ ] Para SATA, conectei o cabo de dados e o de energia.
- [ ] Usei SATA_0 ou SATA_1 para o disco do sistema.
- [ ] Consultei o manual sobre possíveis conflitos entre M.2 e portas SATA.

Glossário do módulo

Termo	Significado
SSD	Unidade de estado sólido, sem partes móveis.
HD	Disco rígido mecânico com pratos giratórios.
M.2	Formato compacto de SSD que se encaixa direto na placa-mãe.
SATA	Interface de dados para discos e SSDs de 2,5" e 3,5".
Backup frio	Cópia de segurança guardada fora de uso, como em um HD de arquivo.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Em que tipo de unidade é recomendado instalar o Windows?

2. Em que ângulo o SSD M.2 é inserido no slot?

3. Que cabos uma unidade SATA exige?

4. Que portas SATA usar para o disco do sistema?

Gabarito comentado

1. Em um SSD, de preferência M.2 NVMe.

2. Em cerca de 30 graus, e depois é abaixado e fixado com parafuso.

3. Um cabo de dados e um cabo de energia.

4. SATA_0 ou SATA_1.

Saiba mais: Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.